

المستوى: اولى متوسط	المؤسسة: قريش محمد-سيدي موسى- الشلف	المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا
الميدان: الظواهر الكهربائية	البطاقة رقم: 08	المدة: 1س
المقطع التعليمي: 2: الدارة المستقصرة	التاريخ: 2020/2019	الأستاذ: باشا محمد
الوحدة التعليمية: ماهي الدارة الكهربائية المستقصرة؟		

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

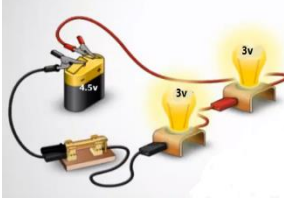
- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية - يمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي - يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي		- يتعرف على حالة إستقصار الدارة الكهربائية ويمثلها بمخطط كهربائي - يتوقع الأثر الذي يحدثه استقصار جزء من دارة كهربائية. - يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير حالة استقصار في دارة كهربائية.		- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .	
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها		السندات التعليمية المستعملة	
المنهاج, الوثيقة المرفقة, الكتاب المقرر, مذكرات الجيل الأول, مواقع الانترنت .		صعوبة ادراك الدارة المستقصرة صعوبة تصور ان الدارة المستقصرة تؤدي الى حوادث خطيرة		أعمدة كهربائية- مصابيح - قواطع - أسلاك توصيل-صوف الحديد	
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة	
مهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	استرجاع بعض المفاهيم	05		
وضعية جذرية	جلس محمد امام التلفاز فإذا به يرى شريطا يتحدث عن نشوب الحرائق بسبب تركيبات كهربائية خاطئة فاندش من هذه الظاهرة وبدأ يتساءل وطلب منك مساعدته : - بين له كيف تكون الكهرباء سببا في حدوث الحرائق؟ وكيف نسمي الدارة الكهربائية في هذه الحالة؟	- يقرؤون الوضعية جيدا - يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة	05		

1- الدارة المستقصرة

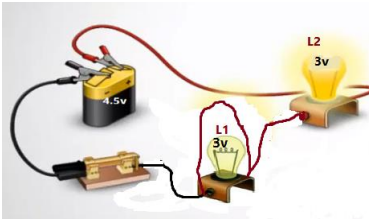
نشاط 1: في حالة الربط على التسلسل:

يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية (عمود كهربائي 4.5V - مصباحان متماثلان 3V - قاطعة - أسلاك توصيل)

حقق تركيب دارة كهربائية لمصباحين مربوطين على التسلسل



س1: ماذا تلاحظ؟ وماذا تفسر؟
صل ناقل بين طرفي المصباح L1؟



س2: ماذا تلاحظ؟

س3: ارسم مخطط هذه الدارة ممثلاً عليه النموذج الدوراني للتيار الكهربائي؟

- صل ناقل بين طرفي المصباحين معا

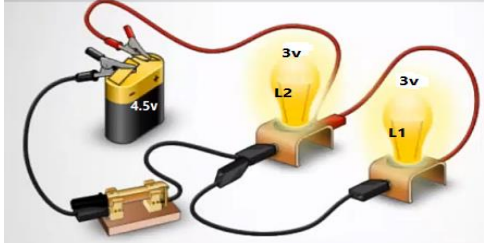


س1: ماذا تلاحظ وماذا تفسر؟ تحسس البطارية؟

س2: ارسم مخطط هذه الدارة ممثلاً عليه النموذج الدوراني للتيار الكهربائي؟

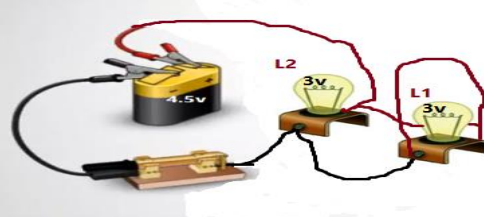
نشاط 2: في حالة الربط على التفرع

- بنفس العناصر الكهربائية السابقة حقق تركيب دارة كهربائية لمصباحين مربوطين على التفرع:



ماذا تلاحظ؟

صل ناقل بين طرفي المصباح L1؟



س1: ماذا تلاحظ؟

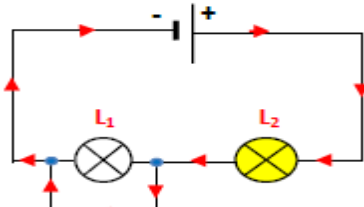
س2: مثل المخطط الموافق موظفا النموذج الدوراني للتيار الكهربائي.

ج1: يشتعل المصباحان معا وبنفس شدة الإضاءة

ج2: بعد وصل الناقل بين طرفي المصباح (L1) لا يشتعل وتزداد إضاءة المصباح (L2).
- عدم اشتعال المصباح (L1) يدل على عدم مرور التيار الكهربائي عبر المصباح بل مر عبر الناقل

10

ج3: رسم مخطط الدارة مع تمثيل النموذج الدوراني للتيار الكهربائي



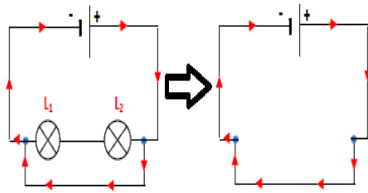
نقول في هذه الحالة أننا استقصرنا المصباح L1

ج1: لا يشتعل المصباحان لأن التيار الكهربائي لا يمر في المصباحين معا، بل يسلك الطريق الأسهل وهو طريق الناقل

- هذه الحالة خطيرة تؤدي إلى سخونة في الأسلاك والبطارية مما يؤدي إلى إتلافها.



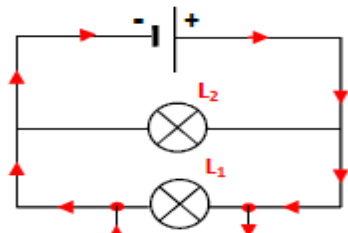
ج2: رسم مخطط تركيبية الدارة :



- يشتعل المصباحان معا وبنفس شدة الإضاءة

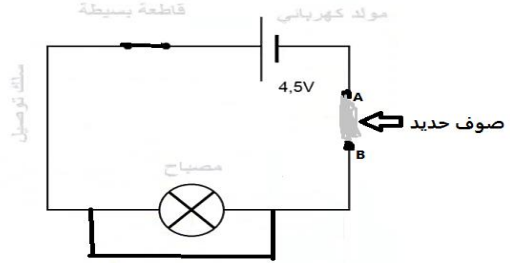
10

ج2: رسم مخطط تركيبية الدارة :



- بعد وصل الناقل بين طرفي المصباح (L1)

لا يشتعل المصباحان لأن التيار الكهربائي لا يمر في المصباحين معا، بل يسلك الطريق الأسهل وهو طريق الناقل

	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	الاستقصار: عندما نوصل سلكا ناقلا بين طرفي عنصر كهربائي، يحدث حدث استقصارة . في دارة كهربائية على التسلسل: استقصار أحد عناصرها لا يتسبب في فتح الدارة الكهربائية . في دارة كهربائية على التفرع: استقصار أحد عناصرها يؤدي إلى استقصار العمود الكهربائي وعدم اشتغال بقية العناصر الكهربائية . - في دارة كهربائية بسيطة، استقصار العنصر الموصول مع العمود يؤدي إلى استقصار العمود الذي يسخن ويعرض للتلف	إرساء الموارد
	15-	 - عدم اشتعال المصباح وظهور شارة كهربائية في صوف الحديد مع ارتفاع سخونة البطارية	2- أثار استقصار الدارة الكهربائية نشاط 3: يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية: (عمود كهربائي 4.5V) - مصباح (3V) - صوف الحديد - قاطعة بسيطة - أسلاك توصيل . - حقق تركيب الدارة الكهربائية المبينة في المخطط التالي:  - ماذا تلاحظ عند وصل ناقل بين المصباح ؟	النشاط التعلمي
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	أثار استقصار الدارة الكهربائية: - ارتفاع درجة حرارة الأسلاك وإنصهارها . - حدوث شرارة كهربائية ونشوب حرائق . - تلف أو سخونة العنصر المستقصّر مثل المولد	إرساء الموارد
	05-		تمارين 5-6 ص 96	تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): الظواهر الكهربائية

المقطع (2): الدارة المستقصرة

الحصة التعليمية: ماهي الدارة الكهربائية المستقصرة؟

الوضعية الجزئية:

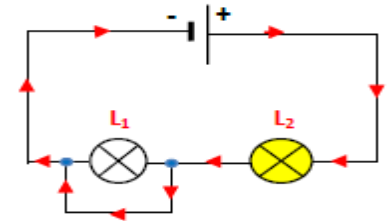
جلس محمد امام التلفاز فإذا به يرى شريطا يتحدث عن نشوب الحرائق بسبب تركيبات كهربائية خاطئة فاندش من هذه الظاهرة وبدأ يتساءل وطلب منك مساعدته :

- بين له كيف تكون الكهرباء سببا في حدوث الحرائق؟ وكيف نسمي الدارة الكهربائية في هذه الحالة؟

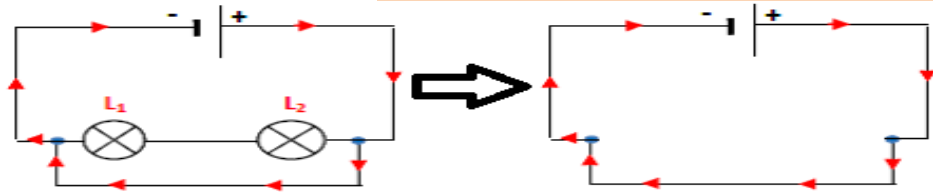
1- الدارة المستقصرة:

نشاط 1: في حالة الربط على التسلسل

1-أ مخطط دارة كهربائية لاستقصار احد المصباحين:



1-ب مخطط دارة كهربائية لاستقصار المصباحين معا :



نتيجة:

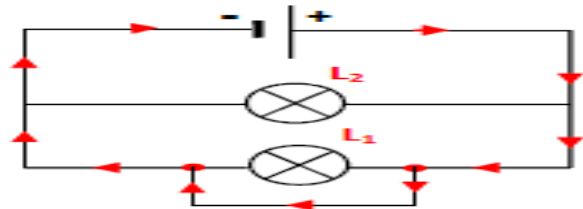
- **الاستقصار:** عندما نوصل سلكا ناقلا بين طرفي عنصر كهربائي، يحدث يحدث استقصارة .

- **في دارة كهربائية على التسلسل:** استقصار أحد عناصرها لا يتسبب في فتح الدارة الكهربائية .

- في دارة كهربائية بسيطة، استقصار العنصر الموصل مع العمود يؤدي إلى استقصار العمود الذي يسخن ويعرض للتلف

نشاط 2: في حالة الربط على التفرع

مخطط دارة كهربائية لاستقصار احد المصباحين:



نتيجة:

في دارة كهربائية على التفرع: استقصار أحد عناصرها يؤدي إلى استقصار العمود الكهربائي وعدم اشتغال بقية العناصر الكهربائية

2- آثار استقصار الدارة الكهربائية:

نتيجة:

- ارتفاع درجة حرارة الأسلاك وإنصهارها .

- حدوث شرارة كهربائية ونشوب حرائق .

- تلف أو سخونة العنصر المستقصر مثل المولد

تقويم:

تمارين: 6-5 ص 96

الأستاذ: باشا محمد

متوسطة قريش
محمد-سيدي
موسى الظهرة-
الشلف

الأستاذ: باشا
محمد